

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional San Francisco

Ingeniería Electrónica

**SISTEMA DIDÁCTICO MODULAR PARA LA
EXPERIMENTACIÓN EN ELECTRÓNICA DE
POTENCIA**



Autores:

Alesandria, Alejo Samuel

Cignetti, Mateo Antonio

Galliano, Ignacio

Docente:

Ing. Musso, Daniel

Fecha:

Andá a saber



DEDICATORIA

Escrito breve en el que se podrá recordar a personas o instituciones con sobrio valor emotivo.



RESUMEN

RESUMEN PARA DIFUSIÓN: en catálogo de Biblioteca; en eventos y publicaciones de la Secretaría de Extensión Universitaria y en catálogo colectivo de tesis del Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba (ABUC). **QUE ES Y COMO SE DEBE HACER un RESUMEN Y las PALABRAS CLAVES** “El abstract debería ser considerado como una miniversión del artículo” (Day 1991). Describe los objetivos del estudio, la metodología usada, los resultados principales del trabajo y sus conclusiones fundamentales. Un abstract tiene típicamente uno o dos párrafos y menos de 200 palabras y debe permitir a los lectores identificar el contenido básico del documento rápida y fielmente, con el fin de determinar la relevancia del mismo para sus intereses y, por lo tanto, para decidir si necesitan leer el documento en su Totalidad.

Palabras clave: Las palabras Claves propuestas por el Autor, son para la indexación del documento.

Comentario: El resumen debe constar de 2 párrafos. El primero para contextualizar indicando el ¿Qué problema se resolverá?, ¿Porqué?, ¿A quienes beneficia? y ¿Dónde?. El segundo descriptivo para indicar ¿Qué se ha hecho?, ¿Para qué?, ¿Cómo y Con qué? ¿Qué resultados se obtuvo y Qué se recomienda? La suma de estos párrafos no deberá exceder las 200 palabras. Para contar las palabras usar la opción de Word: Herramientas/Contar palabras.



ÍNDICE

DEDICATORIA	I
RESUMEN	II
INTRODUCCIÓN	1
METAS	2
DESCRIPCIÓN	3
OBJETIVOS	4
JUSTIFICACIÓN	5
ALTERNATIVAS PROPUESTAS	6
ASPECTOS DE MERCADO	7
ASPECTOS FINANCIEROS	8
ASPECTOS INSTITUCIONALES	9
ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL	10
CONTENIDO DEL PROYECTO	11
Módulo recortador de onda	11
El TRIAC	11
Entradas y salidas	12
Resumen	12
Control de fase con tiristores	12
Circuito detector de cruce por cero (ZCD)	14
Driver de TRIAC	15
Driver de relé	15
Red Snubber	15
Tablas y figuras	16
Citas en el texto	16
Cita directa	16
Paráfrasis	17
CONCLUSIÓN	18
APÉNDICE	19
REFERENCIAS	20



INTRODUCCIÓN

Escriba aquí una introducción al tema. Algunos autores denominan Introducción como “Antecedentes” (no confundir con el marco teórico) o como “Resumen”. Por lo tanto, la introducción debe concentrar, con fluidez y precisión, de manera discursiva, los principales elementos del proyecto, permitiendo al lector familiarizarse con él.

La redacción de la introducción debe ser ligera y amena, una especie de diálogo que debe motivar al lector a continuar leyendo el anteproyecto. Al terminar de leer la introducción, el lector:

Entenderá el proceso de motivación y decisión de llevar a cabo el proyecto; se ubicará en el contexto y el enfoque desde el cual el investigador abordará el tema;

Contará con información preliminar para comprender y evaluar el proyecto, sin tener que consultar otros documentos para clarificarlo.

No debe haber un corte abrupto entre la introducción y la descripción, es decir esta última debe ser una continuidad de la introducción.

La introducción tiene la tarea o finalidad de presentar el primer acercamiento al lector, ha de ser suficientemente amplia como para dar una idea general, pero precisa, para señalar el área temática y el problema de investigación, sin dejar de lado otros puntos a contemplar.

Diferentes fuentes de referencia en lo que respecta a la metodología pueden proporcionar muy buenas ideas de los contenidos esperados, uno de los posibles listados de estos puede ser:

- Presentación del área de conocimiento, indicando el contexto en que se inserta el proyecto
- Área temática del trabajo, pues la extensión de un área es en extremo amplia
- Problema de investigación, ya el señalamiento concreto de cuál es el problema que se identifica y una breve presentación de lo que lo caracteriza como problema. Puede encontrarse aquí también la enunciación del objetivo general del trabajo, redactado de manera llana y preliminar
- Señalamientos de las teorías y corrientes de pensamiento empleadas para el abordaje del problema y el cumplimiento del objetivo
- Indicaciones de la metodología del trabajo que se presenta
- Especificación de la estructura de presentación de los contenidos del escrito

Tal como puede pensarse, este listado es breve e incluso simple, pero el orden de los elementos puede presentar y permitir variaciones, igualmente, la extensión esperada de una introducción no es mucha, solo la suficiente para presentar los puntos y despertar el interés del lector.

Esta última idea es relevante, se escribe pensando en el lector, por tanto se ha de cuidar el enlace de las ideas, la argumentación, la presentación de los elementos que le sean necesarios para abordar el tema y entender el enfoque del proyecto. En tal sentido, es bueno recordar una comparación que se usa en estos casos:

La introducción es al Informe lo que un trailer cinematográfico es a su película.



METAS

Escriba aquí los logros concretos a alcanzar mediante la ejecución del proyecto, las metas se encuentran estrechamente vinculadas con los objetivos.

La meta es un evento futuro hacia el cual dirigimos esfuerzos concretos; es el blanco al que queremos apuntar. Es un punto de llegada.

- Son más abarcadoras y generales.
- Al redactarse se incluyen todos los aspectos o componentes del proyecto.
- Proveen una dirección global del proyecto.
- Toman más tiempo en completarse.
- Deben ser simples y concisas.



DESCRIPCIÓN

Escriba aquí las características generales y específicas que conforman el proyecto, detallando con claridad su magnitud, cobertura, alcance, exposición de sus componentes.

Se recomienda que inicialmente se realice una exposición global y luego por componentes si fuera el caso, señalando en ambos casos, las diversas actividades que involucran.



OBJETIVOS

Escriba aquí brevemente el objetivo general y los específicos que se persiguen con la implementación del proyecto, enfatizando los cambios que se esperan alcanzar expresados en fines claro, precisos y realistas que sean medibles o ponderables en el tiempo.

Son aseveraciones específicas, medibles a corto plazo, denotan comportamiento observable. Sientan las bases sobre las cuales podemos construir las actividades que nos permitan probar que conseguimos nuestras metas. Es un proceso (pequeños pasos a dar para llegar a la meta)

- Son más precisos y específicos.
- Son las herramientas que nos permiten alcanzar nuestras metas.
- Señalan en términos observables y medibles.

Los objetivos no pueden ser juicios de valor y generalmente, se expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía de conocimiento por la que se procederá. Por ejemplo:

Analizar Comparar Definir Clasificar Sistematizar Criticar Explicar Describir Sintetizar

Los objetivos pueden desagregarse en:

1. Objetivos Generales Son el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la tesis.

Se indica en algunas proposiciones cuál es el área temática y el problema que específicamente se atenderá. Debe estar en perfecta armonía con lo expuesto en el planteo del problema.

2. Objetivos Específicos Son sub-objetivos que descentralizan la focalización del tema, pero dentro de su contexto. Son partes de un todo, enunciadas para facilitar la comprensión de las metas, para integrar las mismas, en un conjunto armónico.

Se focalizan las tareas a desarrollar en la investigación en una serie de proposiciones que desagregan los contenidos implícitos en el objetivo general. Deben estar en perfecta armonía con lo expuesto en ese ítem.

Los errores más comunes en la definición de los objetivos son:

- Ser demasiado amplios y generalizados.
- Objetivos específicos no contenidos en los generales.
- Planteo de pasos o tareas como si fueran objetivos (no confundir métodos, caminos, con objetivos).
- Confusión entre objetivos y políticas o planes para llegar a lo que es la finalidad práctica.
- Falta de relación entre los objetivos, el marco teórico y la metodología: los objetivos son el destino de la tesis; el marco teórico, el terreno y la metodología, el camino a seguir.



JUSTIFICACIÓN

Escriba aquí los criterios técnicos, sociales, económicos y razones fundamentales, que acrediten la necesidad de implementar este proyecto.



ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Escriba aquí con extrema claridad las diversas alternativas de solución identificadas para la implementación del proyecto y de la problemática existente.



ASPECTOS DE MERCADO

Escriba aquí la información de lo que ofrece el mercado en materia del proyecto en cuestión.

Colocar precio de lo que se consigue en el mercado y alguna referencia que lo avale, por ejemplo el link de la página web de donde se obtuvo el mismo. Debe estar en la misma unidad monetaria que el costo de materiales del punto siguiente.



ASPECTOS FINANCIEROS

Describa aquí los costos de materiales del prototipo y recursos con los que cuenta. Debe estar en la misma unidad monetaria que en aspectos de mercado.

No poner precio al proyecto, solamente costo de materiales.



ASPECTOS INSTITUCIONALES

Si el proyecto realizado es para alguna institución, escriba aquí un análisis del proyecto en todas sus fases en el entorno de la entidad responsable o ejecutora, labor que se puede centrar en las áreas siguientes:

- Rol de la entidad ejecutora en el desarrollo del proyecto.
- Marco legal que la respalda.
- Capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutar el proyecto.
- Propuesta de estructura organizativa si el caso lo amerita, para reforzar a la institución en la ejecución del proyecto.
- Vinculación o incompatibilidad con otros proyectos.
- Instituciones y/o empresas involucradas, pública o privadas.
- Legislación vigente que pueda afectar la producción el proyecto o las instalaciones del sistema (régimenes de importación, leyes y reglamentaciones profesionales, leyes y reglamentos de telecomunicaciones, etc.)

Caso contrario NO SACAR ESTE ITEM, simplemente hay que indicar que este punto no corresponde al proyecto por no existir tal institución.



ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Escriba aquí una evaluación de los aspectos ambientales del proyecto, contemplando entre otros aspectos:

Que el proyecto a presentar cumpla con todos los requerimientos de la legislación ambiental y de recursos naturales del país.

El criterio ambiental se debe integrar en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Identificar los impactos ambientales negativos y positivos que estén directa e indirectamente vinculados con el proyecto.

Si el tipo de proyecto lo amerita, se deberá incluir el diseño de Programas de Proyección Ambiental (PPAs), con todas las medidas para evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos que estén indirectamente vinculados con el mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Módulo recortador de onda

Uno de los métodos más simples para controlar la potencia entregada a una carga de corriente alterna es mediante el uso de un rectortador. Este método se basa en la utilización de un tiristor para recortar la onda de tensión aplicada a la carga, permitiendo así regular la potencia entregada. Al recortar la onda, se reduce la tensión RMS aplicada a la carga, lo que a su vez produce una reducción de potencia entregada.

Este método tiene varias desventajas, como una baja eficiencia y alta distorsión armónica. Sin embargo, su simplicidad y bajo costo es la razón por la cual se sigue utilizando en aplicaciones específicas donde se requiere un control de potencia simple y económico.

Se decidió elegir este módulo para el proyecto ya que es un buen primer paso en la electrónica de potencia, donde se puede apreciar el funcionamiento de un semiconductor como el tiristor y su control.

El TRIAC

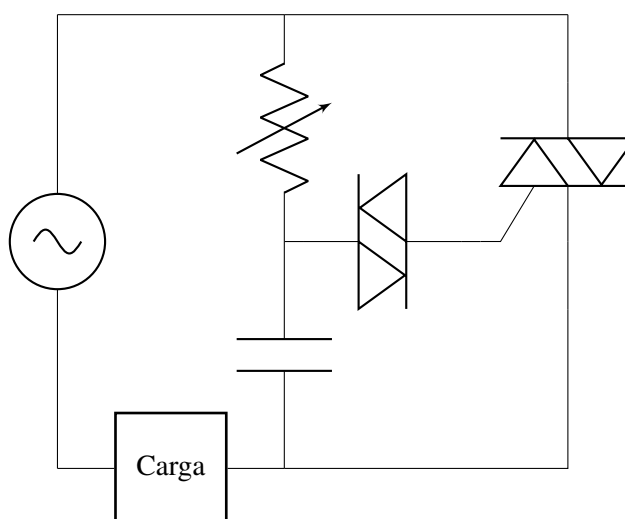


Figura 1: Circuito básico recortador de onda analógico.

El recortador de onda tiene como objetivo regular la potencia entregada a la carga, mediante el uso de un tiristor, recortando la onda de tensión aplicada a la carga. En esta placa, se utilizan dos métodos distintos de control: analógico y digital.

El control analógico permite cambiar el ángulo de disparo del tiristor TRIAC. Con un simple circuito R-C, se varía la resistencia y, por lo tanto, la constante de tiempo de carga del capacitor para retardar el disparo del DIAC, encargado de disparar el TRIAC. Debido al comportamiento del TRIAC, una vez "disparado", no deja de conducir hasta el cruce por cero de la tensión aplicada entre ambos ánodos.

El control digital se compone de dos circuitos distintos: el Zero Crossing Detector (detector de cruce por cero) y el driver de TRIAC. El primero permite al microcontrolador sincronizarse con la tensión de corriente alterna y el segundo permite al microcontrolador "disparar" el TRIAC cuando se quiera.

Con un circuito driver de Relé, se permite cambiar entre ambos modos, siendo el control analógico el



PROYECTO FINAL

activado por defecto (contacto normal-cerrado).

Entradas y salidas

Entradas	Salidas
$V_{ca} = 48 \text{ Vca}$ $5V_{cc} = 5 \text{ Vcc}$ $3,3V_{cc} = 3.3 \text{ Vcc}$ $UC_{Dout} = \text{Pulso } 3.3 \text{ Vcc}$ $UC_{Relay} = 0 \text{ V o } 3.3 \text{ Vcc}$	$UC_{phase} = \text{Onda cuadrada } 3.3 \text{ Vcc}$ $Load = \text{Onda recortada } 0\text{-}48 \text{ Vca RMS}$

Tabla 1: Entradas y salidas del circuito Dimmer.

Resumen

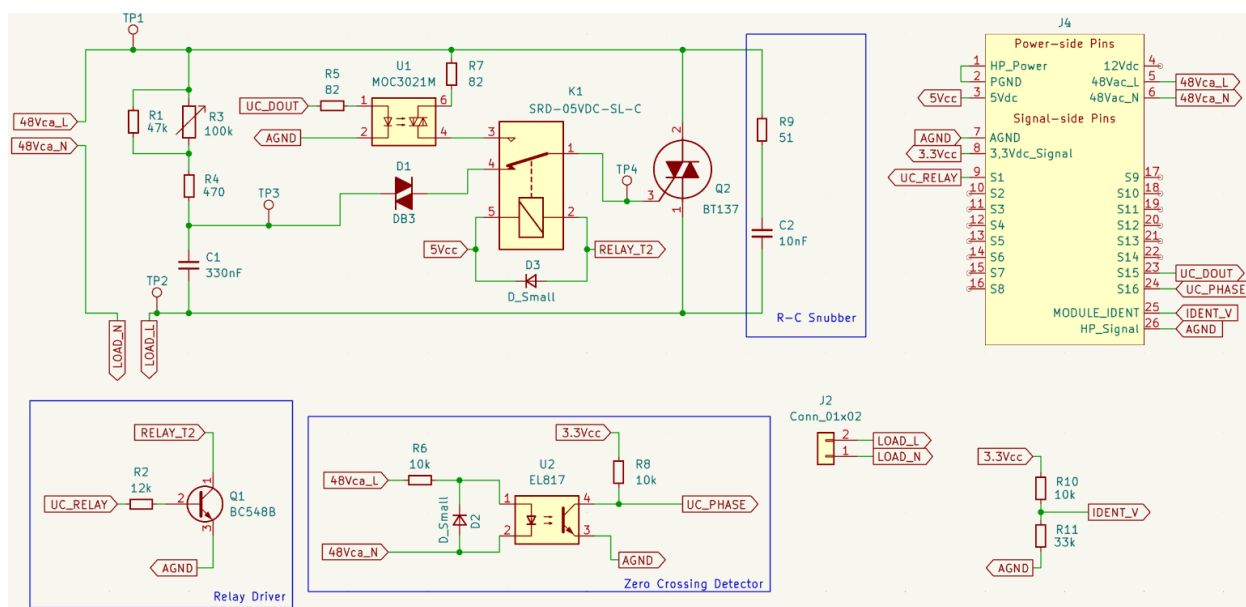


Figura 2: Circuito completo del módulo recortador de onda.

Control de fase con tiristores

El método más común de control electrónico de potencia de CA se denomina control de fase. La Figura 3 ilustra este concepto. Durante la primera parte de cada semiciclo de la onda sinusoidal de CA, se abre un interruptor electrónico para impedir el flujo de corriente. En un ángulo de fase específico α , este interruptor se cierra para permitir que se aplique toda la tensión de línea a la carga durante el resto de ese semiciclo. La variación de α controlará la parte de la onda sinusoidal total que se aplica a la carga (área sombreada) y, por lo tanto, regulará el flujo de potencia hacia la carga.

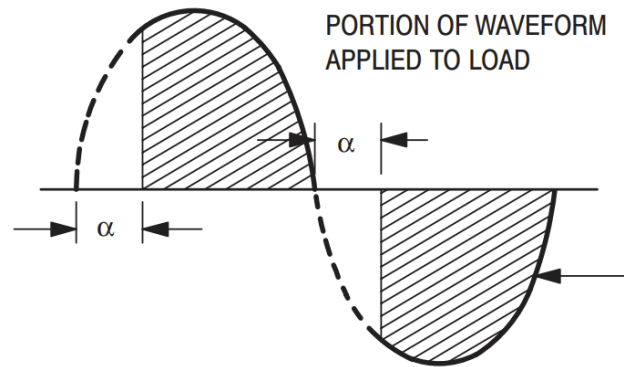


Figura 3: Control de fase de onda de corriente alterna.

El circuito más simple para lograr el control de fase se muestra en la Figura 4. En este caso, el interruptor electrónico es un TRIAC (Q) que se activa mediante un pequeño pulso de corriente en su compuerta. El TRIAC se desactiva automáticamente cuando la corriente que lo atraviesa pasa por cero. En el circuito mostrado, el capacitor C_T se carga durante cada semiciclo mediante la corriente que fluye a través de la resistencia R_T y la carga. El hecho de que la carga esté en serie con R_T durante esta parte del ciclo tiene poca importancia, ya que la resistencia de R_T es mucho mayor que la de la carga. Cuando la tensión en el C_T alcanza la tensión de ruptura del disparador bilateral DIAC (D), se libera la energía almacenada en el capacitor C_T . Esta energía produce un pulso de corriente en el DIAC, que fluye a través de la compuerta del TRIAC y lo activa. Dado que tanto el DIAC como el TRIAC son dispositivos bidireccionales, los valores de R_T y C_T determinarán el ángulo de fase en el que se activará el TRIAC en los semiciclos positivo y negativo de la onda sinusoidal de CA.

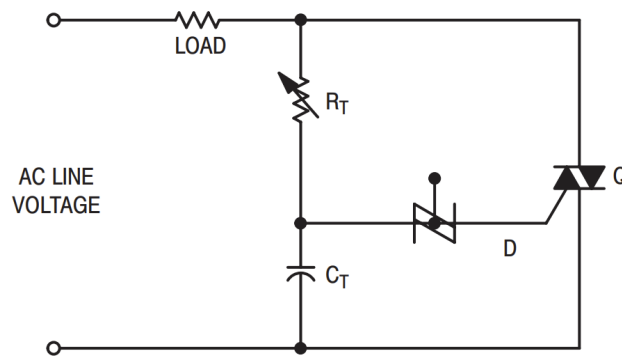


Figure 6.2. Simplest Circuit for Phase Control

Figura 4: Circuito básico de control de fase.

La forma de onda del voltaje a través del capacitor para dos condiciones de control típicas ($\alpha = 90^\circ$ y $\alpha = 150^\circ$) se muestra en la Figura 5. Si se utiliza un rectificador controlado por silicio en este circuito en lugar del TRIAC, solo se controlará un semiciclo de la forma de onda. El otro semiciclo se bloqueará, lo que genera una salida de CC pulsante cuyo valor promedio puede variarse ajustando el R_T . text((Referencia: Thyristor Theory and Design Considerations: Handbook))

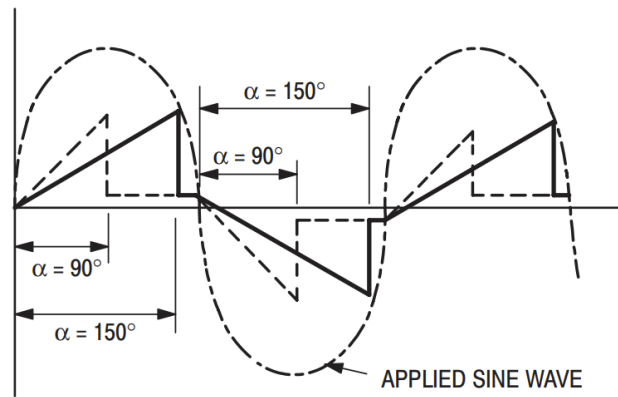


Figure 6.3. Waveforms of Capacitor Voltage at Two Phase Angles

Figura 5: Formas de onda de tensión de capacitor.

Este tipo de control de fase se recomienda solamente para circuitos con carga resistiva o levemente inductiva (ver AN308 (STMicroelectronics))

Circuito detector de cruce por cero (ZCD)

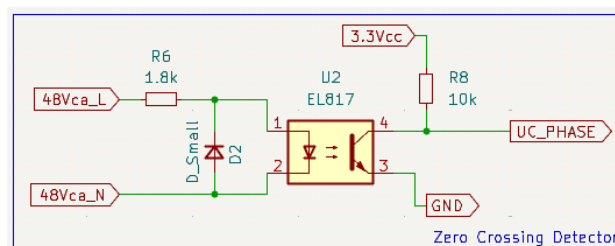


Figura 6: Circuito ZCD.

Este simple circuito convierte la señal de entrada de CA sinusoidal en una señal aislada cuadrada, que permite al microcontrolador conocer el momento de cruce por cero (cuando la onda cuadrada pasa de 3,3 V a 0 V o 0 V a 3,3 V).

En el semiciclo positivo de la tensión de CA, se enciende el led interno del optoacoplador, lo que polariza el transistor de salida, que lleva la tensión UC_{phase} a 0 V. En el semiciclo negativo, la corriente fluye por el diodo D2, manteniendo la tensión reversa del led interno fija y menor a la máxima permitida (6 V para el EL817).

Driver de TRIAC

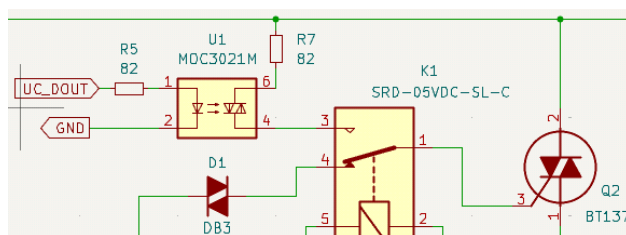


Figura 7: Driver TRIAC.

Con este circuito se permite disparar el TRIAC en cualquier momento de forma aislada, solamente enviando un pulso con el microcontrolador a UC_{Dout} . No es necesario mantener la señal por más que unos pocos microsegundos, ya que una vez disparado el TRIAC, no deja de conducir hasta que la tensión aplicada entre ambos ánodos cruza por cero.

Driver de relé

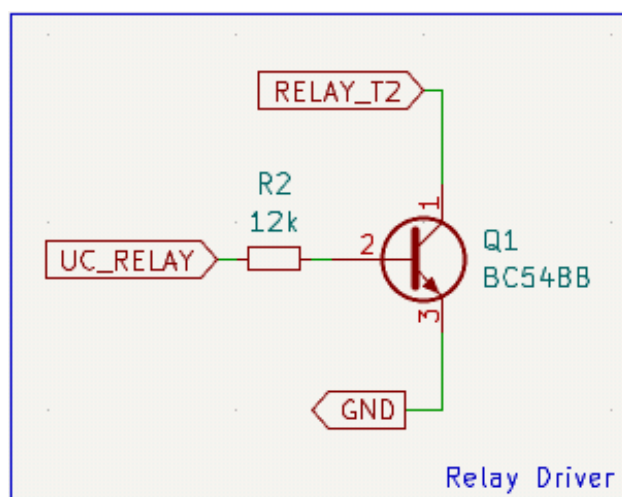


Figura 8: Driver de relé.

Simple circuito que permite conmutar el relé, para así cambiar entre ambos modos de control (analógico y digital). Cuando $UC_{Relay} = 0V$, el circuito utilizado es el de control analógico, mientras que cuando $UC_{Relay} = 3,3V$, se activa el control digital.

Red Snubber

Es imperativo implementar algún método para restringir la tasa de aumento de la tensión reaplicada del triac a un valor que permita la desactivación del TRIAC en condiciones de carga inductiva.

Un método comúnmente aceptado para mantener la dv/dt de conmutación dentro de niveles tolerables es utilizar una red Snubber RC en paralelo con los terminales principales del TRIAC. Dado que la tasa de aumento de la tensión aplicada en los terminales del triac depende de la impedancia de carga y de la

red Snubber RC, el circuito puede evaluarse en las peores condiciones de temperatura de funcionamiento y corriente principal máxima. Los valores de resistencia y capacitancia en red Snubber se ajustan entonces para que la tasa de aumento de la tensión dv/dt de conmutación se encuentre dentro del límite mínimo especificado en cualquiera de las condiciones mencionadas anteriormente. El valor de la resistencia del Snubber debe ser lo suficientemente alto como para limitar las corrientes de descarga de la capacitancia del Snubber durante el encendido y amortiguar la oscilación del LC durante la conmutación. Generalmente, se prefiere la combinación de valores de Snubber con la mayor resistencia y la menor capacitancia que proporcione un funcionamiento satisfactorio.

(Referencia: Thyristor Theory and Design Considerations: Handbook)

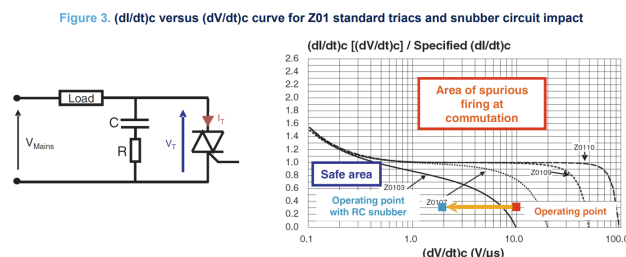


Figura 9: Red Snubber.

Como se observa en la figura 9, un alto dv/dt puede causar un falso disparo del TRIAC, afectando negativamente al circuito control de fase. (Más info, ver AN437 STMicroelectronics)

- Teoría de funcionamiento, ecuaciones, gráficos, tablas, ejemplos, etc.
- Operación y mantenimiento.
- Circuitos y planimetría del prototipo.
- Software desarrollado para el funcionamiento.
- Informe de pruebas y ensayos.
- Pautas primarias de planificación y organización de la producción, esquemas, diagramas, etc.
- También se incluirán, según el caso, los diagramas de flujo y anexo el CD de programas realizados y/o utilizados.

Tablas y figuras

- Se enumeran en orden de aparición en el texto, utilizando números arábigos. Las que formen parte del material complementario, deben añadir la letra del apéndice donde se encuentran.
- Las tablas y figuras complementarias deben estar relacionadas con el contenido.

Citas en el texto

Cita directa

- Se encierra entre comillas si la cita tiene menos de 40 palabras.
- Al final de la cita, se añade entre paréntesis el autor, el año y la página, o el número del párrafo cuando no está numerado el material.



PROYECTO FINAL

- Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe el texto en bloque, sin comillas, en una línea aparte, con sangría de ½ pulgada.

En toda cita directa hay que reproducir textualmente lo que dice el material citado, incluyendo la ortografía y puntuación.

Ejemplo El fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres. Estudios sobre los desertores llegan a la conclusión de que existe una “relación entre condiciones socioeconómicas de los alumnos y su probabilidad de éxito o fracaso escolar” (Herrera, 2009, p. 257).

Paráfrasis

- Cuando se parafrasea o se hace alusión a ideas en otro trabajo, se recomienda indicar la página o párrafo si el texto de donde se tomaron es extenso.

Formato de las citas

- Cada referencia citada en el texto tiene que aparecer en la lista de referencias. (p. 174, párr.1)
- Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre paréntesis.
- Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha.
- Si la obra tiene uno o dos autores, se cita ambos apellidos todo el tiempo.
- Cuando tenga entre tres y cinco autores, en las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase et al., sin cursivas.
- Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención.

Ejemplos El término inteligencia emocional lo utilizaron por primera vez Salovey y Mayer en 1990 (Álvarez Manilla, Valdés Krieg, & Curiel de Valdés, 2006). En cuanto al desempeño escolar, Álvarez Manilla et al. (2006) encontraron que la inteligencia emocional no incide directamente en el mismo.



CONCLUSIÓN

Escriba aquí las conclusiones obtenidas. Se derivan del Contenido del Proyecto y reflejan lo relevante que se ha encontrado con el trabajo desarrollado y aquello que se considera son áreas de oportunidad para la investigación posterior.



APÉNDICE

Escriba aquí el apéndice, que cita las fuentes que sustentan nuestra investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. El cual comprenderá dos partes: De fuentes: se consignará en orden alfabético incluyendo referencias completas. Hojas de datos: comprende un listado de links donde ubicar las mismas.

Consideraciones generales

- Cada entrada en la lista de referencias debe estar citada en el texto. (p. 174, párr. 1)
- Las comunicaciones personales se citan en el texto, pero no se incluyen en la lista de referencias. (p. 180, párr. 1)
- Cada referencia tiene el formato de párrafo francés (hanging indent) y a doble espacio. (p.180, párr. 1, versión original en inglés)



REFERENCIAS

- [1] Rashid Muhammad H. *Electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones*. 3ra. Nau-calpan de Juárez, Edo. de México: Pearson Educación, 2004.
- [2] Alejandro Guerrero-Hernández, José Antonio Araque Gallardo y Martin Gallo Nieves. «Imple-mentación de módulos didácticos para sistemas electrónicos de potencia». En: *Revista Educación en Ingeniería* 11.21 (2016), págs. 9-13.
- [3] Armando Cordeiro, Daniel Foito y Manuel Guerreiro. «Power electronics didactic modules for direct current machine control». En: *2009 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives*. 2009, págs. 635-639. DOI: 10.1109/POWERENG.2009.4915257.
- [4] Ronald Estuardo Álvarez González. *Diseño e Implementación de un Prototipo de Tablero Didácti-co Modular para el Laboratorio de Electrónica 3*. 2021. URL: <http://www.repositorio.usac.edu.gt/18733/1/Ronald%20Estuardo%20Alvarez%20Gonz%C3%A1lez.pdf> (visitado 11 de nov. de 2024).
- [5] João Victor Guimarães França et al. «Development of a Didactic Platform for Flexible Power Electronic Converters». En: *Eletrônica de Potência* 27.03 (sep. de 2022), págs. 1-11. DOI: 10.18618/rep.2022.3.0012.
- [6] José Luis Sandoval et al. «Desarrollo de un inversor monofásico didáctico». En: *Tecnura* (2006). ISSN: 0123-921X. URL: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257021033005>.